탄 소 중 립

3. 보이지 않는 오염 지도와 리바운드 효과

눈에 안 보이는 열 오염은 어떻게 찾고, 효율이 좋아지면 정말 덜 쓸까?

먼저 보기 — 수업 전·중 영상·도구 (QR을 스캔해 보세요)

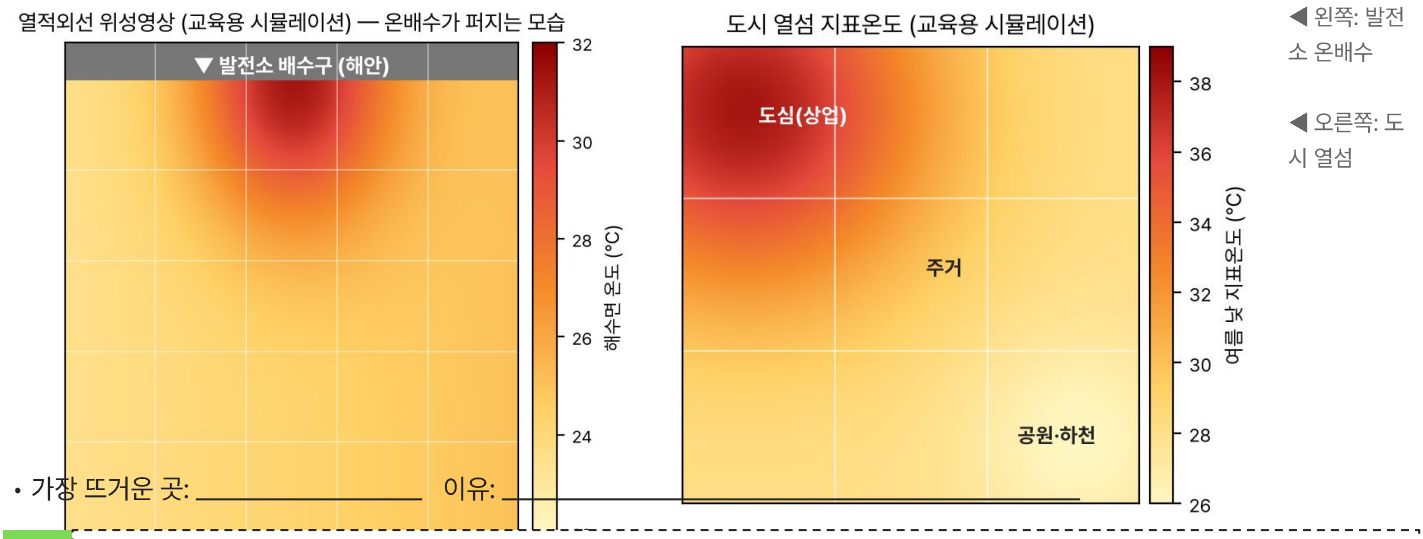
MBC 뉴스데스크 · 뜨거워진 바다, 원전 온배수까지

YTN 사이언스 · 찜통 같은 도심, 열섬 현상

Setosa · 이미지 합성곱(커널) 체험

[활동 1] 열을 숫자로 보기

1 열적외선 위성영상(교육용 시뮬레이션)을 보고, 가장 뜨거운 곳과 그 이유를 예상해봅시다.



• 가장 뜨거운 곳: _____ 이유: _____

2 발전소 주변 해수면 온도를 5×5 행렬로 읽고, 온도 상승 행렬 A = T − B 를 구해봅시다. (단위: °C)

관측 온도 T (가동 중)

	열1	열2	열3	열4	열5
행1	25	28	31	29	26
행2	24	26	29	27	25
행3	23	25	27	25	25
행4	23	24	25	25	25
행5	24	24	24	25	25

배경 온도 B (가동 전)

	열1	열2	열3	열4	열5
행1	23	23	24	24	24
행2	23	23	24	24	24
행3	23	24	24	24	25
행4	23	24	24	25	25
행5	24	24	24	25	25

온도 상승 A = T − B

	열1	열2	열3	열4	열5
행1					
행2					
행3					
행4					
행5					

※ 행 1이 해안(배수구 쪽), 행 5가 먼바다입니다. 발전소 온배수는 취수 대비 평균 약 7.2°C 높게 배출됩니다(에너지신문, 2020).

• 가장 큰 상승값은 어느 위치이고 몇 °C인가요? (행 ___, 열 ___) ____ °C → 배수구에서 멀어질수록 값이 어떻게 변하나요? _____

탄 소 중 립

3. 보이지 않는 오염 지도와 리바운드 효과

눈에 안 보이는 열 오염은 어떻게 찾고, 효율이 좋아지면 정말 덜 쓸까?

[활동 1] 열을 숫자로 보기 (계속)

3 스칼라곱으로 위험지수 R = (1/7)·A 를 구하고(소수 둘째 자리), 등급에 따라 오른쪽 지도를 색칠해봅시다.

위험지수 R = (1/7)·A

	열1	열2	열3	열4	열5
행1					
행2					
행3					
행4					
행5					

고위험 지도 (색칠)

	열1	열2	열3	열4	열5
행1					
행2					
행3					
행4					
행5					

등급 기준
- R ≥ 0.70 고위험
- 0.30 ≤ R < 0.70 주의
- R < 0.30 낮음

빨강·주황·노랑으로 칠하기

- '×(1/7)' 대신 '×(1/10)'으로 정규화하면 등급 지도는 어떻게 달라질까요? _____

4 합성곱(convolution)으로 잡음을 줄여봅시다. 3×3 평균 필터 K를 A 위에 겹쳐 놓고, 9칸을 곱해 더하세요.

필터 K = (1/9)·[[1,1,1],[1,1,1],[1,1,1]] 출력(i, j) = (1/9) × { A의 (i, j) 주변 3×3 칸의 합 }

예) 출력(2행, 3열) = (1/9)(5+7+5 + 3+5+3 + 1+3+1) = 33/9 ≈ 3.67 ← 원래 값 5보다 낮아져 이웃과 비슷해짐(주변 평균)

구할 위치	3×3 칸의 합 (계산식)	출력값 = 합 ÷ 9	원래 A 값
(2행, 2열)			3
(3행, 3열)			3
(3행, 2열)			1

- (2행, 2열)은 출력과 원래 값이 같습니다. 왜일까요? _____
- 이런 평균 처리를 하는 이유는? _____

5 도시 열섬: 여름 낮 지표온도 S에서 공원 기준 P를 빼 열섬 강도 H = S − P 를 구하고, 폭염 고위험 구역을 찾아봅시다.

여름 낮 지표온도 S (°C)

	열1	열2	열3
행1	38	36	31
행2	37	35	30
행3	33	31	28

공원 기준 P (°C)

	열1	열2	열3
행1	28	28	28
행2	28	28	28
행3	28	28	28

열섬 강도 H = S − P

	열1	열2	열3
행1			
행2			
행3			

※ 행1열1 = 도심(상업·아스팔트), 행2열2 = 주거, 행3열3 = 공원·하천. 열섬은 '같은 시기'에 도심과 교외(공원)를 비교하는 개념입니다.
P는 모든 성분이 28인 행렬(= 28 × 모든 성분이 1인 행렬)이므로, H는 각 칸이 공원보다 몇 °C 더 뜨거운지를 나타냅니다.

- 폭염 고위험 구역: (행 ___, 열 ___) 이유: _____

탄 소 중 립

3. 보이지 않는 오염 지도와 리바운드 효과

눈에 안 보이는 열 오염은 어떻게 찾고, 효율이 좋아지면 정말 덜 쓸까?

[활동 2] 으뜸효율 가전의 역설

6 실제 사례를 읽고 물음에 답해봅시다.

2025년 으뜸효율 가전제품 환급사업 (기후에너지환경부·한국에너지공단, 2026.1 발표)
TV·냉장고·에어컨·세탁기 등 11개 품목의 에너지효율 1등급 제품을 사면 구매가의 10%(1인 30만원 한도)를 환급. 접수 약 196만 건 중 약 185만 건(2,348억 원) 환급, 총 매출 약 2조 6천억 원 창출, 연간 소비전력 절감 효과 48.3 GWh(잠정).

• 48.3 GWh는 잠정치로, 사용 습관 변화(더 오래·더 자주 사용)를 반영하지 않은 추정일 가능성이 높습니다(추후 성과분석으로 확정 예정). 실제로 그만큼 줄지 않을 수 있는 이유를 적어봅시다.

7 직접 리바운드 효과를 계산해봅시다. (에어컨 예시 — 이해를 돕기 위해 사용 시간 증가를 크게 잡은 극단적 예)

구분	기존 에어컨	으뜸효율 에어컨 (소비전력 30% 감소)
1시간 전력 소비 (기존 = 100)	100	70
하루 사용 시간	8시간	10시간 (전기요금 부담↓ → 더 오래 켬)
하루 소비량	100 × 8 = 800	70 × 10 = ( )

① 예상 절감률 (사용 시간이 그대로일 때) = 30% ② 실제 절감률 = (800 − 실제 소비량) / 800 = ( )%

③ 리바운드율 = 1 − (실제 절감률 ÷ 예상 절감률) = 1 − ( ) ÷ 30 = ( ) → 예상 절감의 약 ( )%가 되돌아옴

리바운드 효과 효율 개선으로 단위 서비스 비용이 싸지면 사용이 늘어(직접) 절감의 일부가 사라지고, 아낀 돈을 다른 소비에 써(간접) 배출이 다시 늘어난다. 실증 연구는 가정 냉난방·승용차의 직접 리바운드를 대략 10~30% 수준으로 추정한다(Sorrell, 2007).

8 리바운드·제번스의 역설 사례 — 사례와 설명을 선으로 연결해봅시다.

와트 증기기관 개량 (18세기 후반, 영국) •	• 전광판·야간 조명 등 쓰임이 크게 늘어 조명 전력 수요가 오히려 늘었다는 분석도 있음
LED 조명 •	• 연비가 좋아지자 더 자주, 더 멀리 운전 → 주행거리 증가로 연료 절감분 일부 상쇄
자동차 연비 향상 •	• 석탄 효율이 좋아지자 석탄 사용이 줄기는커녕 산업 전반으로 확산되어 총소비 급증
AI 반도체 효율 향상 •	• 연산 비용이 싸지자 데이터센터·모델 규모가 급증해 전력 수요 증가 (2020년대)

※ 리바운드율이 100%를 넘어 총소비가 오히려 늘어나는 경우를 '백파이어(backfire)' 또는 제번스의 역설이라 합니다(제번스, 『석탄 문제』 1865). 100%보다 작으면 '부분 리바운드'입니다. 위 네 사례 중 어느 것이 역설이고 어느 것이 부분 리바운드일까요?

탄 소 중 립

3. 보이지 않는 오염 지도와 리바운드 효과

눈에 안 보이는 열 오염은 어떻게 찾고, 효율이 좋아지면 정말 덜 쓸까?

[활동 2] 으뜸효율 가전의 역설 (계속)

9 리바운드를 예측하는 모델을 세워봅시다. 4가구(교육용 자료)로 '효율 개선율 e(같은 사용당 소비전력 감소율) → 사용량 증가율 u' 관계를 u = w·e 로 놓습니다.

가구	①	②	③	④
효율 개선율 e_i	0.10	0.20	0.30	0.40
사용량 증가율 u_i	0.05	0.12	0.17	0.25

손실함수(평균제곱오차) $L(w) = (1/4)\,\Sigma\,(w\cdot e_i - u_i)^2$ ← 예측 $w\cdot e_i$ 와 실제 u_i 의 차이를 제곱해 평균

• $L(0) = (1/4)(0.05^2 + 0.12^2 + 0.17^2 + 0.25^2)$ = ( ) • $L(0.6) = (1/4)\{(0.06-0.05)^2 + (0.12-0.12)^2 + (0.18-0.17)^2 + (0.24-0.25)^2\}$ = ( )

• 손실이 더 작은 w는? _____ → 손실을 '가장 작게' 만드는 w를 찾는 방법이 경사하강법입니다.

10 경사하강법으로 w를 찾아봅시다. 기울기 $L'(w) = (1/2)\,\Sigma\,(w\cdot e_i - u_i)\cdot e_i = 0.15w - 0.09$, 학습률 $\eta = 5$, 시작 $w_0 = 0$

단계	현재 w	기울기 $L'(w) = 0.15w - 0.09$	다음 $w = w - \eta\cdot L'(w)$
0 → 1	$w_0 = 0$	$0.15\times0 - 0.09 = -0.09$	$0 - 5\times(-0.09) = 0.45$
1 → 2	$w_1 = 0.45$		
2 → 3	w_2 =		
3 → 4	w_3 =		

• w는 어떤 값으로 다가가나요? $w^* \approx$ _____ (검산: $L'(w^*) = 0 \rightarrow 0.15w^* = 0.09$) • $w^* = 0.6$의 뜻: 효율이 10% 좋아지면 사용량은 약 ___% 늘어난다.

• 학습률을 바꿔 $w_0 = 0$에서 두 단계씩 계산해 봅시다. $\eta = 10$: 0 → _____ → _____ $\eta = 15$: 0 → _____ → _____ (수렴? 진동? 발산?)

11 시나리오 예측 — 소비전력이 30% 줄 때 실제 소비 = $(1 - 0.3) \times (1 + 0.3w)$. w에 따라 계산하고 판단해봅시다.

리바운드 계수 w	0 (리바운드 없음)	0.6 (모델 추정)	1.0	1.5
실제 소비 (기존 = 1)	0.7 × 1.00 = 0.70	0.7 × 1.18 = ( )	0.7 × 1.30 = ( )	0.7 × 1.45 = ( )
실제 절감률	30%	( )%	( )%	( )%

• 소비가 오히려 늘어나는(절감률 < 0) 경우는 w = _____ 일 때 → 제번스의 역설. • w = 0.6일 때 리바운드율 = 1 − (실제 절감률 ÷ 30%) ≈ _____

• 국가 데이터 적용(주의: w = 0.6은 4가구 교육용 값): 48.3 GWh × (1 − 리바운드율) ≈ _____ GWh. 실증 범위(리바운드 10~30%)를 적용하면 약 _____ ~ _____ GWh. 두 결과를 비교하면? _____

탄 소 중 립

3. 보이지 않는 오염 지도와 리바운드 효과

눈에 안 보이는 열 오염은 어떻게 찾고, 효율이 좋아지면 정말 덜 쓸까?

[활동 3] 데이터로 정책 제안하기

12 두 가지 문제에 대해 데이터 근거를 인용한 정책을 각각 설계해봅시다. (근거: 위험지수·합성곱 결과 / 리바운드 계수·시나리오)

정책 A 보이지 않는 열 오염 대책	정책 B 리바운드 억제 대책
정책 이름: 대상 지역/집단: 근거 데이터(수치·식): 기대효과 / 부작용: 예) 고위험 구역($R \geq 0.7$) 우선 감시·온배수 재이용(양식·지역난방)·쿨루프·녹지	정책 이름: 대상 지역/집단: 근거 데이터(수치·식): 기대효과 / 부작용: 예) 효율 지원 + 탄소가격·누진요금, 총량 규제, 실시간 사용량 피드백

13 발표 슬로건 — 우리 모둠의 정책을 한 문장으로!

[정리] 스스로 점검하기

14 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X에 표시하고, 틀린 문장은 바르게 고쳐봅시다.

#	문항	내 답
1	행렬의 뺄셈 T − B는 같은 위치(행, 열)의 성분끼리 뺀다.	O / X
2	스칼라곱 (1/7)·A는 행렬 A의 모든 성분에 1/7을 곱한 것이다.	O / X
3	3×3 평균 필터로 합성곱을 하면 값이 급격히 변하는 경계가 더 뚜렷해진다.	O / X
4	기기의 소비전력이 30% 줄면 전체 에너지 사용량도 항상 30% 줄어든다.	O / X
5	리바운드율이 100%를 넘으면 효율 개선 후 총 소비가 오히려 늘어난다(제번스의 역설).	O / X
6	경사하강법은 손실함수의 기울기 반대 방향으로 조금씩 이동하며 최솟값을 찾는다.	O / X

15 오늘의 한 문장 — 이번 수업에서 가장 중요하다고 느낀 점을 한 문장으로 써봅시다.

오늘의 핵심 보이지 않는 오염은 행렬 연산으로 '보이게' 만들고, 효율의 역설은 손실함수와 경사하강법으로 '예측'한다. 기술의 최적화가 진짜 감축이 되려면 정책이 함께 가야 한다.

탄 소 중 립

3. 보이지 않는 오염 지도와 리바운드 효과

눈에 안 보이는 열 오염은 어떻게 찾고, 효율이 좋아지면 정말 덜 쓸까?

[더 나아가기] 심화 탐구 제안

탐구 주제	무엇을 하나?
실제 위성 열영상 분석	USGS EarthExplorer에서 Landsat 8/9 열적외선(TIRS) 영상을 내려받아 우리 지역 발전소·도심의 지표온도 행렬 만들기
경계 검출 필터 실험	평균 필터 대신 경계 검출 필터 [[−1,−1,−1],[−1,8,−1],[−1,−1,−1]]을 적용해 온배수 '경계선' 찾기 → CNN의 원리와 연결
우리 집 리바운드 조사	가전 교체 전후 전기요금 고지서로 실제 절감률을 구하고 리바운드율 추정하기
최적화 심화	학습률 η를 바꾸며 수렴·진동·발산 실험(이 문제는 η > 2/0.15 ≈ 13.3이면 발산), 2변수 모델 u = w·e + b 로 확장하기

참고 자료·출처

- 에너지신문 (2020.10.22). 발전소 온배수, 올해 399억톤 배출... 평균 7.2°C 높게 배출(김정호 의원실 자료). https://www.energy-news.co.kr
- MBC 뉴스데스크 (2025.08.01). 폭염에 뜨거워진 바다, 원전 온배수까지..어민 '이중고'. https://www.youtube.com/watch?v=rZ4nCJVa1Q4
- YTN 사이언스. 찜통 같은 도심...원인은 열섬 현상. https://www.youtube.com/watch?v=ubQFC7rV9HQ
- U.S. Geological Survey (n.d.). Landsat 8/9 Thermal Infrared Sensor (TIRS) — 100 m 열적외선 밴드. https://www.usgs.gov/landsat-missions
- 기후에너지환경부·한국에너지공단 (2026.1). 2025년 으뜸효율 가전제품 환급사업 결과(185만 건·2,348억 원·48.3 GWh 절감). ZDNet Korea 보도 (2026.01.20).
- 이상준 (2016). 에너지 효율 리바운드 효과와 온실가스 감축. 에너지경제연구원 정책 이슈페이퍼 16-17.
- Sorrell, S. (2007). The rebound effect: An assessment of the evidence for economy-wide energy savings from improved energy efficiency. UK Energy Research Centre.
- Jevons, W. S. (1865). The coal question. Macmillan.
- 성균관대 Math4AI. 경사하강법(Gradient Descent) 인터랙티브 자료. http://matrix.skku.ac.kr/math4ai/gradient_descent/
- Powell, V. (n.d.). Image kernels explained visually. Setosa. https://setosa.io/ev/image-kernels/
- 교육부 (2022). 2022 개정 수학과 교육과정(인공지능 수학: 행렬·이미지 데이터·최적화). 교육부 고시 제2022-33호.
- ※ 온도 행렬(T·B·S·W)과 4가구 리바운드 자료는 위 출처의 수치를 바탕으로 한 교육용 재구성 자료입니다.